

SRAFFA Y LA ECONOMÍA CLÁSICA: RELACIONES DE EQUILIBRIO FUNDAMENTALES

Edmar L. Bacha, Dionisio D. Carneiro
y Lance J. Taylor*

1) INTRODUCCIÓN

En este ensayo nos proponemos explorar la primera parte de la obra de Piero Sraffa, *Production of Commodities by Means of Commodities* (1960), para examinar dos cuestiones analíticas relacionadas que perturbaron a Ricardo y a Marx hasta su muerte. La primera de ellas es la determinación de la distribución del producto neto “real” entre ganancias y salarios cuando los precios de los productos pueden cambiar libremente en respuesta a movimientos de los precios de los factores, lo que llevó a Ricardo a buscar una *medida invariable del valor*. La otra es el *problema de la transformación* de Marx, que puede verse como el establecimiento de una relación entre la tasa de explotación de la mano de obra y la tasa de ganancia para determinar cómo dependen las ganancias positivas, en un sistema de precios relativos, de la existencia de valor excedente en el correspondiente sistema de valor-trabajo.

Utilizamos en abundancia algunos conceptos elementales del álgebra matricial, con la esperanza de facilitar la comprensión del enfoque de Sraffa de estos problemas clásicos de la economía política, porque hemos observado que uno de los grandes problemas con que tropiezan los economistas recién entrenados para entender a Sraffa deriva de su apretada exposición verbal de argumentos que suelen expresarse en forma explícitamente matemática en la bibliografía actual. Nuestro objetivo principal es lograr que la primera parte del libro de Sraffa resulte un poco más comprensible, para que los economistas modernos no sólo puedan seguir la recomendación de Joan Robinson y disfrutar su lectura “gota a gota, durante muchos días”, sino también apreciar con exactitud cómo ha dado Sraffa una solución definitiva y elegante al enigma de la distribución de Ricardo y al rompecabezas marxista de la transformación del valor en precio.¹

* De la Universidad de Brasilia, la Fundación de Getulio Vargas y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, respectivamente.

¹ Véase la reseña de la obra de Sraffa hecha por Robinson (1961). Nos vimos motivados

La siguiente sección de nuestra nota se ocupa de los capítulos I y II de *Production of Commodities*, en esencia parafraseando el argumento en términos del aparato estándar de insumo-producto. La sección 3 se dedica al desarrollo del sistema estándar de Sraffa, su principal contribución analítica, que utilizamos en la sección 4 para resolver el enigma de la distribución de Ricardo. Por último, en la sección 5 mostramos cómo puede utilizarse la construcción de Sraffa para “resolver” el problema de transformación de Marx, según lineamientos trazados quizá originalmente por Morishima y Seton (1961) y refinados por Medio (1972).

2) UN SISTEMA LEONTIEF-RICARDO

El punto de partida del capítulo I de Sraffa es un cuadro de insumo-producto expresado en lo que Georgescu-Roegen (1971) llama “forma de proceso”. Se describe la economía por un conjunto de ecuaciones de balances materiales, y se suponen válidas las correspondientes relaciones de “conservación de valores” (gracias a las fuerzas de la competencia). En detalle, los bienes se producen en cantidades x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) por unidad de tiempo, y se intercambian a precios p_i ($i = 1, 2, \dots, n$). Se supone que la economía no produce excedentes *físicos* tras de satisfacer los requerimientos de insumos de todos los bienes; por hipótesis, tales bienes incluyen los requerimientos del mantenimiento de la fuerza de trabajo.

En estas condiciones —en forma similar a la producción simple de mercancías de Marx—, los balances materiales asumen la forma

a publicar esta exposición por la reacción favorable de varios colegas ante una versión del ensayo de circulación privada (Ensayo de Discusión núm. 14, Departamento de Economía, Universidad de Brasilia, noviembre de 1973), y también por un ensayo similar publicado recientemente por J. Eatwell, “Mr. Sraffa’s Standard Commodity and the Rate of Exploitation”, *Quarterly Journal of Economics*, 89 (4), noviembre de 1975, pp. 543-555. De modo un tanto informal, Eatwell utiliza un aparato analítico semejante al nuestro para mostrar cómo puede utilizarse el bien estándar de Sraffa para derivar una relación entre la tasa de explotación y la tasa de ganancias en el sistema marxista. En lo que sigue no haremos referencia al análisis de Eatwell porque este ensayo se terminó antes de que pudiésemos examinar el de Eatwell. Sólo quisiéramos comentar que al suponer, a lo largo de todo su ensayo, que los salarios se pagan al final del periodo de producción, Eatwell pierde de vista una distinción fundamental entre el enfoque marxista y el ricardiano de los problemas de distribución. Para Marx los salarios son “capital variable” y no parte del excedente, como en el análisis de Ricardo y Sraffa. A esto se debe que el análisis de Marx dependa de la identificación previa del costo de reproducción de la mano de obra o “composición real del salario”. Sólo pasando por alto este aserto básico de Marx puede concluir Eatwell que la relación entre la tasa de explotación y la tasa de ganancias no depende del conocimiento previo de la composición de bienes del salario.

$$x_1 = \sum_{j=1}^n x_{1j} \quad (1)$$

$$x_2 = \sum_{j=1}^n x_{2j}$$

·
·
·

$$x_n = \sum_{j=1}^n x_{nj}$$

donde x_{ij} es la cantidad del bien i utilizada en la producción (y/o la reposición de la mano de obra empleada) del bien j . En tal sistema se supone que prevalece el estado estacionario, donde el valor total de la producción de cada bien es igual a los costos de sus insumos:

$$\begin{aligned} p_1 x_1 &= \sum_{j=1}^n x_{j1} p_j \\ &\cdot \\ &\cdot \\ &\cdot \end{aligned} \quad (2)$$

$$p_n x_n = \sum_{j=1}^n x_{jn} p_j$$

Dada la homogeneidad del sistema, las ecuaciones (2) bastan para determinar sólo $(n - 1)$ precios relativos, porque los balances materiales (1) imponen la restricción

$$\sum_{j=1}^n x_j p_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{ji} p_i$$

sobre la suma de los valores del sistema.

Al principio del capítulo II, Sraffa conserva todavía el supuesto de que los pagos a los trabajadores son necesarios para su subsistencia (“en la misma forma que el combustible para las máquinas o el forraje para el ganado”, p. 9),² pero permite que se obtengan ganancias sobre el valor del capital en circulación. Si se iguala en todos los sectores la tasa de ganancia r , las relaciones de valor (2) deben remplazarse por

² A menos que se indique lo contrario, todas las referencias de páginas corresponden al libro de Sraffa.

$$(1+r) \sum_{j=1}^n x_{ji} p_j = x_i p_i \quad (i = 1, 2, \dots, n). \quad (3)$$

Para quienes están acostumbrados a mirar el mundo a través de los lentes de Leontief (y para referencia futura cuando lleguemos al examen de los modelos marxistas en la sección 5), podemos escribir estos flujos intermedios en la forma

$$x_{ji} = a_{ji} x_i + b_j m_i x_i$$

donde a_{ji} es el coeficiente usual de insumo-producto que expresa la cantidad del insumo intermedio j requerido por unidad de producto en el sector i . El otro término indica que si $m_i x_i$ es el empleo del sector i (m_i es la razón mano de obra-producto), los requerimientos de consumo de estos trabajadores exigirán un flujo $b_j m_i x_i$ proveniente del sector j , donde b_j es la cantidad del bien j consumida por un trabajador típico. Si dividimos por x_i podemos definir un coeficiente de insumo-producto aumentado como

$$\bar{a}_{ji} = (x_{ji}/x_i) = a_{ji} + b_j m_i$$

La representación matricial obvia es $\bar{A} = A + bm'$ (donde utilizamos la prima para denotar la trasposición de un vector de columna a vector de hilera). En esta notación las ecuaciones (3) asumen la forma

$$p' = (1+r) p' \bar{A} = (1+r) p' (A + bm')$$

Éstas son las ecuaciones de precios usuales en un sistema marxista, como veremos más adelante. Sraffa advierte que tales ecuaciones bastan para determinar $n - 1$ precios relativos y la tasa de ganancias. La justificación matemática de esta afirmación es un teorema de Perron bien conocido.³ Para aplicar el teorema podemos escribir las ecuaciones de precios en la forma

³ Arrow y Hahn (1971), apéndice A, presentan una útil reseña de las diversas formas del teorema de Perron; aquí utilizamos la variante que estos autores presentan como teorema 3. Aparecen otros enunciados matemáticos de la obra de Sraffa en Blakley y Gossling (1967), Burmeister (1968) y Newman (1962). La contribución de Newman tiene un análisis de Sraffa mucho más económico que la de los otros dos autores, pero infortunadamente no se encuentra en la mayor parte de las bibliotecas.

$$p' \left[\frac{1}{1-r} I - \bar{A} \right] = 0$$

Para que este sistema de ecuaciones homogéneas tenga solución, la matriz que aparece entre paréntesis debe ser singular, es decir, tener un determinante igual a cero. El teorema de Perron afirma que cuando todos los elementos de $\bar{A}$ son no negativos, la ecuación polinomial en términos $(1/(1+r))$ asociada con el determinante cero tendrá una raíz característica positiva mayor en magnitud que cualquier otro valor característico. El valor correspondiente de r es la tasa de ganancia en la economía, y su vector característico (izquierdo) p' determina el sistema de precios dado un *numeraire*.

La existencia de una tasa de ganancia positiva derivada de (3) depende de la existencia de un excedente *físico* (tras de satisfacer las necesidades de consumo de los trabajadores) en el sistema.⁴ Si la producción es justamente suficiente para satisfacer las demandas intermedias, como en las ecuaciones (1), ya sabemos por (2) que las ganancias deben ser iguales a cero. Una consecuencia de las ganancias positivas es la posibilidad de producir algún bien i tal que $x_i > 0$ mientras que $\sum_{j=1}^n x_{ij} = 0$, es decir, el bien i no tiene un uso directamente productivo, ya sea como insumo necesario en el proceso de producción de algún otro bien o como bien de primera necesidad para el mantenimiento de la fuerza de trabajo. Sraffa llama "no básico" a tal bien (p. 8). Es un ejemplo de una clase más amplia de bienes (en el caso de la producción no conjunta) que *no* intervienen en forma directa o indirecta en la producción de *todos* los bienes. En consecuencia, aun cuando los bienes no básicos pueden intervenir en los procesos de producción de otros bienes no básicos, no son esenciales para la operación del sistema productivo en conjunto. Si en el sistema hay bienes no básicos, podemos formar un subsistema consistente sólo en bienes básicos (partiendo los vectores p y x en forma adecuada tras una nueva numeración de las variables) y utilizarlo para encontrar los precios de los bienes básicos y la tasa de ganancia en forma independiente de los coeficientes de producción de los bienes no básicos.⁵ Luego se

⁴ El hecho de que los trabajadores sean responsables de la producción de más producto neto que el que consumen es la base de la noción marxista de la explotación. Véase de nuevo la sección 5.

⁵ Si hay bienes no básicos en el sistema, puede demostrarse que la matriz de coeficientes

determinan los precios de estos últimos por los precios de los bienes básicos, pero no a la inversa.

El modelo anterior es una introducción útil al papel que desempeñan las ganancias como la manifestación del excedente en una economía capitalista, pero no puede ocuparse directamente del efecto de los cambios de la distribución funcional del ingreso sobre el sistema de precios. Esto es así porque la asignación de bienes de primera necesidad para el consumo de los trabajadores (obviamente todos ellos bienes básicos) se trata como un dato tecnológico, al igual que en el modelo "cerrado" de Leontief. Los cambios de los salarios en relación con las ganancias sólo pueden tratarse como cambios técnicos, lo que no constituye necesariamente la forma más clara de enfocar un problema difícil. Por esta razón, Sraffa cambia en la última parte del capítulo II a un modelo semejante al sistema "abierto" de Leontief, donde la matriz $\bar{A}$ cede el lugar a la familiar matriz A que sólo contiene coeficientes de producción. Los pagos de salarios se convierten ahora en parte del excedente de producción sobre los

unitarios de producción puede partirse (tras la necesaria permutación de hileras y columnas) en la forma

$$\begin{bmatrix} A_b & B \\ 0 & A_{nb} \end{bmatrix}$$

donde A_b y A_{nb} son matrices cuadradas donde sólo aparecen respectivamente los coeficientes de bienes básicos y no básicos, mientras que la matriz B (no necesariamente cuadrada) contendrá los coeficientes de producción correspondientes a los requerimientos de bienes básicos para la producción de bienes no básicos. Por ejemplo, en un sistema que contenga cinco bienes y dos no básicos:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & 0 & 0 \\ 0 & a_{32} & a_{33} & 0 & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{bmatrix}$$

tendríamos:

$$A_b = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{14} & a_{15} \\ a_{41} & a_{44} & a_{45} \\ a_{51} & a_{54} & a_{55} \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad A_{nb} = \begin{bmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{42} & a_{43} \\ a_{52} & a_{53} \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

requerimientos de insumos intermedios, y aun los bienes de asalariados necesarios para la supervivencia pueden perder la característica distintiva de ser "básicos". Sin embargo, en lo que sigue no se perderá nada importante si suponemos que el sistema contiene sólo bienes básicos.

Si los salarios se pagan al *final* del periodo de producción, la competencia asegurará que las ecuaciones de determinación de los precios asuman la forma

$$p' = p'A(1 + r) + wm' \quad (4)$$

donde w es el nivel de salarios y $m' = (m_1, m_2, \dots, m_n)$ es el vector de coeficientes de mano de obra. El primer elemento del costo en el miembro derecho de (4) representa los pagos de intereses sobre el capital de trabajo, y el otro elemento es, por supuesto, la nómina de salarios.

El sistema (4) contiene n ecuaciones y $n + 2$ incógnitas. Podemos añadirle dos reglas de normalización. La primera es

$$m'x = 1 \quad (5)$$

Mientras el vector de producción x se especifique en forma exógena, esta ecuación es en esencia una regla de escala para las unidades de medición de la mano de obra: indica que en la industria j se emplea una fracción $m_j x_j$ del total de la fuerza de trabajo. La otra regla de normalización se aplica a los precios,

$$p'(I - A)x = 1 \quad (6)$$

Esta regla indica que el valor de la producción para demanda final (o el excedente de las ventas totales sobre las ventas para usos intermedios) es igual a uno; el *numeraire* es el valor del producto neto en cada ciclo de producción. Bajo estas dos reglas, w es a la vez la nómina de salarios y la participación de la mano de obra en el producto neto.

Con x dada, el sistema formado por (4) y (6) determina $n + 1$ incógnitas, de modo que los valores se determinan con un grado de libertad. Por ejemplo, si el salario (y la participación de la mano de obra) w está dado en forma exógena, podemos despejar el vector de precios p y la tasa de beneficio r . Los puntos extremos de la relación salario/beneficio pueden deducirse fácilmente posmultiplicando la ecuación (4) por x y combinándola con (5) y (6) para obtener

$$rp'Ax + w = 1 \quad (7)$$

Si los trabajadores reciben todo el excedente, de modo que w es igual a uno, la tasa de beneficio debe ser igual a cero. En este caso los precios son iguales que los valores marxistas, es decir, las cantidades de mano de obra involucradas en forma directa e indirecta en la producción de cada bien: $p' = m' (I - A)^{-1}$.

Por otra parte, cuando $w = 0$, la ecuación (4) muestra que $1/(1 + r)$ debe ser igual a una raíz característica de la matriz A , en particular la raíz positiva dominante, que tendrá un vector característico positivo correspondiente (cuando todos los bienes sean básicos). Por supuesto, el vector precios p es este vector característico normalizalo por (6).

Dadas estas relaciones entre los precios y la tasa de salarios y de ganancias, Sraffa pasa en el capítulo III al análisis de lo que Joan Robinson (1965) llama el "enigma ricardiano": cómo descomponer los cambios de valores resultantes de modificaciones en la distribución del ingreso. La clave resulta ser la consideración de "las proporciones de mano de obra a medios de producción" (p. 12). En concreto, si esta proporción es la misma en todos los sectores, un cambio de w no afectará los precios relativos. Es decir, si

$$\frac{m_j}{\sum_{i=1}^n a_{ij} p_i} = \frac{m_k}{\sum_{i=1}^n a_{ik} p_i} = \frac{1}{\mu}$$

para todo j, k ,

entonces la ecuación de precios (4) para cada bien j puede escribirse como

$$p_j = m_j [\mu(1 + r) + w]$$

de modo que

$$dp_j = m_j (\mu dr + dw) \quad (8)$$

Por otra parte, sabemos por las relaciones de proporcionalidad anteriores que $p'Ax = \sum_i \sum_j a_{ij} p_i x_j = \mu \sum_j x_j m_j = \mu$, donde la última igualdad se sigue de (5). En este caso, entonces, la relación de precios (7) asume la forma especial $w = 1 - \mu r$, o sea $dw = -\mu dr$. Si insertamos esto en (8) vemos que $dp_j = 0$, o sea que los precios no varían ante las modificaciones de la distribución.

Cuando las proporciones de mano de obra a los medios de produc-

ción difieren entre los sectores, las ecuaciones de precios asumen la forma más complicada

$$p_j = m_j [\mu_j(1 + r) + w] \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (9)$$

donde

$$\mu_j = \frac{\sum_{i=1}^n a_{ij} p_i}{m_j} \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (10)$$

En este caso, si el salario se fija inicialmente igual a la unidad (los trabajadores reciben todo el ingreso) y luego baja, todo precio p_j puede aumentar o disminuir. Aparece una tasa de ganancia y, hasta una aproximación, el miembro derecho de la ecuación (9) será mayor o menor que su valor anterior en la medida en que $\mu_j dr + dw$ sea mayor o menor que cero. El primer caso define lo que Sraffa llama una industria "deficitaria" (p. 15), porque su precio original cae por debajo de los costos recién ajustados; se presume en general (lo que *no* es necesariamente válido porque los μ_j también están cambiando) que esto ocurre cuando μ_j es "grande" o la proporción de la mano de obra a los medios de producción es "pequeña". Se aplican las consideraciones contrarias a las industrias "superavitarias", donde $\mu_j dr + dw < 0$.

Por supuesto, hay una tercera posibilidad, la que alguna industria "crítica", c , tenga una proporción de mano de obra a medios de producción ($1/\mu_c$) tal que $\mu_c dr + dw = 0$. Esta industria marcaría "la línea divisoria entre las industrias deficitarias y superavitarias" (p. 13). El hecho de que pueda existir (por lo menos en forma hipotética) es una primera insinuación de una industria más notable aún, la que produzca un bien con un precio *completamente* independiente de las modificaciones en la distribución del ingreso. Éste es, desde luego, el famoso bien estándar. Ya podemos decir algo acerca de sus características:

i) Su tecnología debe ser tal que su "razón capital-mano de obra", μ_c , sea igual al valor crítico de equilibrio, μ_c .

ii) Esta proporción debe ser en sí misma independiente de los precios, de modo de que permanezca al nivel crítico cualquiera que sea la forma asumida por las "olas" de cambios de precios tras la agitación causada por el cambio de w .

Esta segunda condición es de largo alcance, como podemos apreciar recordando que la definición de μ_j involucra precios de todos los tipos de

capital circulante que intervienen en la producción del bien j . El valor agregado de los medios de producción en la industria j debe permanecer constante cuando cambia w , lo que significa que este agregado mismo debe producirse de acuerdo con la proporción crítica. Pero entonces los medios de producción de los medios de producción de la industria deben producirse en las proporciones críticas, y así sucesivamente. En consecuencia, se aprecia que la propiedad de la invariabilidad del precio de un bien ante cambios de la distribución se basa en la igualdad de las razones “capital-mano de obra”, μ_j , en todas las etapas sucesivas de la producción de ese bien.

En términos formales, advertimos que para dos bienes cualesquiera, j y k (lo mismo es obviamente cierto para dos agregados cualesquiera), la igualdad entre μ_j y μ_k equivale a

$$\frac{p_j - \sum_{i=1}^n a_{ij}p_i}{\sum_{i=1}^n a_{ij}p_i} = \frac{p_k - \sum_{i=1}^n a_{ik}p_i}{\sum_{i=1}^n a_{ik}p_i}$$

por las ecuaciones de precio igual a costo (4).⁶ Estas dos razones deben ser iguales e invariables para cualquier valor de w . En particular, por (4) deben ser iguales a la tasa máxima de ganancia, que se obtiene cuando $w = 0$. Ésta es otra característica identificadora del bien estándar, como veremos en la sección siguiente.

3) EL SISTEMA ESTÁNDAR DE SRAFFA: UNA MEDIDA INVARIABLE DEL VALOR

El carácter “ricardiano” del modelo de Sraffa se desprende claramente de su especificación: la distribución del ingreso y los precios relativos se relacionan sólo a través de las condiciones técnicas. Con tal modelo, es natural preguntarnos si es posible medir la producción con abstracción de los cambios de precios, para enfocar más de cerca las cuestiones básicas

⁶ La ecuación j de (4) puede escribirse así:

$$\frac{m_j}{\sum_{i=1}^n a_{ij}p_i} = \frac{1}{w} \cdot \left[\frac{p_j - \sum_{i=1}^n a_{ij}p_i}{\sum_{i=1}^n a_{ij}p_i} - r \right]$$

de donde se sigue la igualdad que aparece en el texto.

de la distribución del ingreso. En el modelo general de Sraffa esto puede verse como un problema de números índices, pero antes de que lo examinemos de modo explícito convendrá analizar un ejemplo más sencillo que nos ayude a aclarar algunas de las cuestiones involucradas.

Considérese una economía donde sólo hay un bien básico: en términos ricardianos ésta es la economía del "trigo". Puede haber muchos bienes en el sistema, pero el trigo es el único requerido para producirse a sí mismo, digamos con un coeficiente de insumo-producto a_{cc} . Si los salarios se pagan también en términos de trigo, la ecuación de precio igual a costo para la industria (de acuerdo con (4)) es

$$p_c = p_c a_{cc} (1 + r) + w m_o$$

También, si la producción de trigo es C , podemos seguir (5) y medir el insumo de mano de obra en tal forma que el empleo total de la industria del trigo sea igual a uno,

$$m_o C = 1$$

De acuerdo con (6), escalamos los precios de modo que el valor del excedente de producción de trigo sobre su requerimiento de insumo sea también uno,

$$p_c (1 - a_{cc}) C = 1$$

De ahí la eliminación de p_c de este conjunto de ecuaciones para derivar una frontera de salario/beneficio de la forma

$$r = \frac{1 - a_{cc}}{a_{cc}} (1 - w)$$

Esto provee una medida neta de la importancia relativa de la nómina de salarios (recordemos que bajo nuestras reglas de normalización w es la participación de la mano de obra en la producción neta de trigo) y de las ganancias en la distribución funcional. El efecto de la fórmula se fortalece cuando advertimos que $(1 - a_{cc})/a_{cc}$ es la tasa de ganancia máxima posible, derivada cuando se hace w igual a cero en la ecuación de precio igual a costo del trigo. Las ganancias disminuyen de su valor máximo en proporción directa al éxito que logren los trabajadores en cuanto al aumento de su participación en el producto excedente.

El bien estándar de Sraffa es un medio para la generalización de estos resultados a todo el sistema interindustrial. Esto puede hacerse pos-

tulando que en una economía con matriz tecnológica A (que sólo contiene bienes básicos) hay un vector de producción q producido en forma tal que cada bien interviene en q en la misma proporción que en los medios de producción de q , es decir,

$$sAq = q \quad (11)$$

Esta condición determina q hasta un factor de proporcionalidad,⁷ s , de modo que debe imponerse una regla de normalización. En vista de los resultados obtenidos en nuestra economía del trigo, una regla conveniente es

$$m'q = 1 \quad (12)$$

La cantidad de cada bien en el vector de producción q se lleva hasta el punto en que el empleo total sea igual a la cantidad de mano de obra (igual a uno) en el sistema económico original.

Aparte de estas dos relaciones, deben añadirse otras dos para completar el "sistema estándar". Son las ecuaciones de precio igual a costo y una regla de normalización de valores según la cual los precios se medirán en términos del valor del producto neto a partir del vector de producto bruto q producido por el total de la fuerza de trabajo disponible. En términos formales, el sistema completo para la construcción del bien estándar puede escribirse así:

$$(S) \begin{cases} sAq = q & (11) \\ m'q = 1 & (12) \\ p' = p'A(1+r) + wm' & (13) \\ p'(I-A)q = 1 & (14) \end{cases}$$

Para obtener la frontera salarios/ganancias en este sistema, principiamos por posmultiplicar (13) por q y luego simplificamos (empleando (12) y (14)) para obtener $r = (1 - w)/p'Aq$. Por otra parte, si pre-multiplicamos (11) por p' y empleamos (14), obtenemos $(1/p'Aq) = s - 1$. Combinamos estas dos ecuaciones para obtener $r = (s - 1)(1 - w)$. Por último, advertimos que en virtud de que la tasa máxima de ganancia

⁷ Dado que A es una matriz no negativa, indescomponible, el teorema de Perron (nota 3) garantiza que el vector de producción q , que es la solución de (11), tendrá todos sus componentes positivos.

(digamos R) ocurre cuando $w = 0$, esta última ecuación implica que $s = 1 + R$. Haciendo la sustitución obvia llegamos a la versión final de la ecuación salarios/ganancias,

$$r = R (1 - w) \quad (15)$$

que es la misma relación derivada antes para la economía del trigo.

Ampliando la interpretación de (15) advertimos de (11) y (14) que el vector de producción q satisface las condiciones establecidas al final de la sección anterior para una medida invariable de valor, es decir,

$$\frac{p'q - p'Aq}{p'Aq} = R,$$

para cualquier w . Además, conviene señalar en forma explícita que en el sistema estándar puede encontrarse de inmediato la tasa de ganancia de equilibrio si se conoce w , sin necesidad de calcular precios. En efecto, así es de esperarse cuando se aplica la misma proporción de mano de obra a medios de producción en la producción de todos los bienes, como ocurre aquí. Como se ve en el análisis que sigue a la ecuación (8), en estas condiciones la respuesta de r a un cambio de $w (= dr/dw)$ será invariable en relación con el valor de w , de modo que debe existir una relación lineal como (15) entre los dos “precios de los factores”.

4) EL SISTEMA RICARDIANO ESTANDARIZADO

Veamos ahora si existe una relación simple como (15) entre r y w en la economía “real” (es decir, cuando se produce un vector de producción x , arbitrario). Sraffa observa que existirá una relación lineal salarios/ganancias cuando “el salario se exprese en términos de producto estándar” (p. 23). En la práctica, esto parece significar que no sólo los salarios, sino todos los precios —por extensión mediante una ecuación como (4)— deben expresarse en unidades estándar. Es decir, la ecuación de normalización de precios (6) debe sustituirse por (14) para obtener un nuevo sistema estandarizado (SS)

$$(SS) \begin{cases} p' = (1 + r) p'A + wm' & (4) \\ m'x = 1 & (5) \\ p' (I - A) q = 1 & (14) \end{cases}$$

donde q se define por las condiciones $(1 + R)Aq = q$ y $m'q = 1$. Los mismos pasos que seguimos para derivar la relación (15) a partir de (S) pueden repetirse con el sistema (SS), y se confirma la afirmación de Sraffa.

Como observa más adelante Sraffa, "el sistema estándar es una construcción puramente auxiliar" (p. 31), ya que el sistema (SS) puede remplazarse por una formulación equivalente que no incluya en forma explícita el vector q y las ecuaciones utilizadas para definirlo. En efecto, sólo tenemos que añadir la ecuación lineal salario/ganancia a las ecuaciones (4) y (5), puesto que el conocimiento de A es todo lo que se requiere para calcular la tasa máxima de ganancia R . La ilustrativa relación salario/ganancia (15) está implícita en el sistema de precios de Leontief. Para encontrarla sólo se requiere una forma apropiada de gradación de los valores.

5) EL SISTEMA MARXISTA ESTANDARIZADO: TRANSFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN EN GANANCIAS

La construcción de Sraffa fue diseñada para resolver la lucha librada durante toda su vida por Ricardo para encontrar una medida invariable del valor. Quizá no resulte sorprendente que el mismo método básico provea una solución a un aspecto del problema de la transformación marxista que ya tiene un siglo de antigüedad: cómo definir la relación existente entre la tasa de explotación y la tasa de ganancia.⁸ A pesar de su gran importancia en la exposición de Marx, la relación explotación/ganancias se pasó por alto en gran parte de la discusión subsecuente. Morishima y Seton (1961) fueron tal vez los primeros en derivar lo esencial de la fórmula (27) aquí presentada, aunque dado el momento en que escribieron es claro que no advirtieron la similitud existente entre su enfoque y el de Sraffa.

Para principiar volvemos a una versión marxista de la economía del

⁸ En el capítulo 1 de los *Principles*, Ricardo caracteriza la medida invariable del valor como un bien "producido con proporciones tales de las dos clases de capital (fijo y circulante) que se aproximan al máximo a la cantidad media empleada en la producción de la mayoría de los bienes". Ya hemos visto cuánto se aproxima a esta descripción del bien estándar. Marx seguía una ruta similar. En el capítulo x del volumen III de *El capital* leemos que, dada la tasa de explotación, "la tasa de ganancia es la misma en todas las esferas de la producción, ya que se iguala sobre la base de las esferas de producción medias que tienen la composición media del capital". Y también "los precios de la producción en cada esfera se determinan de acuerdo con el modelo de los precios de la producción de las esferas de composición media".

trigo en que se incluyen los costos de la mano de obra en la cantidad de capital adelantada al inicio del periodo de producción, de modo que la relación precio-costo se vuelve

$$p_c = (1 + r)p_c (a_{cc} + bm_c)$$

donde suponemos que los trabajadores consumen una cantidad fija de trigo, b , que satisface las necesidades vitales y nada más. El salario en trigo se mantiene al nivel b por la competencia de los trabajadores desempleados del ejército de reserva.

El precio del trigo, p_c , no es muy interesante en este modelo, ya que se elimina por factorización de la ecuación anterior y puede fijarse arbitrariamente. En cambio, la tasa de ganancia se determina en forma única como

$$r = \frac{1 - (a_{cc} + bm_c)}{a_{cc} + bm_c} \quad (16)$$

Como vimos antes, en la sección 2, la tasa de ganancia puede ser positiva aquí sólo cuando haya excedente en la producción, es decir, cuando la producción de trigo por unidad, descontados los requerimientos de insumos intermedios $(1 - a_{cc})$, supere los requerimientos de consumo de los trabajadores por unidad, bm_c . Los marxistas prefieren expresar en otra forma este hecho, afirmando que existe explotación en el sistema cuando hay producción excedente; su medida cuantitativa básica es la tasa de explotación e :

$$e = \frac{(1 - a_{cc}) - bm_c}{bm_c} \quad (17)$$

La tasa e es entonces la producción excedente por unidad de requerimientos de subsistencia de los trabajadores.

La tasa de explotación encaja claramente con otro concepto marxista fundamental, el valor del insumo de mano de obra en la producción de trigo, v_c :

$$v_c = v_c a_{cc} + m_c = m_c / (1 - a_{cc}), \quad (18)$$

Es decir, el valor del trigo es la cantidad de mano de obra que se requiere en forma directa e indirecta para producirlo. Si multiplicamos por v_c el numerador y el denominador de (17), obtenemos otra expresión de la tasa de explotación, quizá más familiar:

$$e = \frac{1 - v_o b}{v_o b}. \quad (19)$$

En esta forma, la explotación es la diferencia entre el valor total de la producción por unidad y el valor de la canasta de consumo de los trabajadores, en relación con esta última.⁹

Utilizando estos conceptos podemos derivar la relación marxista fundamental entre la tasa de explotación y la tasa de ganancia. Por (16) y (17), r y e tienen el mismo numerador y sólo difieren en el denominador por el factor $(a_{cc} + bm_c)/bm_c$. Si definimos la composición orgánica del capital z como la razón de los requerimientos de insumos intermedios ("capital constante") a los requerimientos de la subsistencia de los trabajadores ("capital variable"),

$$z = a_{cc}/bm_c$$

entonces e y r se relacionan por la fórmula simple

$$r = \frac{e}{1 + z}$$

Esto establece de inmediato que la tasa de ganancia debe ser menor que la tasa de explotación. *A fortiori*, la explotación debe existir en la economía para que haya ganancias.

El resto de esta sección se dedica a la extensión de este resultado a una economía multisectorial. Como vimos en la sección 2, el sistema de precios satisface en este caso las ecuaciones

$$p' = (1 + r)p' (A + bm') \quad (20)$$

⁹ En sentido estricto, la explotación debe definirse en relación con la duración de la jornada de trabajo. Por ejemplo, si la jornada dura 9 horas, el trabajo directo e indirecto necesario para la producción de una fanega de trigo es 6 horas, y los trabajadores requieren media fanega diaria para su subsistencia, entonces e está dado por

$$e = \frac{9 \text{ (hrs.)} - 6 \text{ (hrs. por fanega)} \times 0.5 \text{ (fanegas)}}{6 \text{ (hrs. por fanega)} \times 0.5 \text{ (fanegas)}} = 2$$

y e es un número puro. En el texto igualamos implícitamente a uno la duración de la jornada de trabajo, y medimos v_o como fracción de esta jornada. Advertimos también para referencia futura que si hay varias industrias el valor de la subsistencia de los trabajadores será igual en todas ellas. Por lo tanto, la competencia de los trabajadores igualará la duración de la jornada de trabajo y la tasa de explotación en *todos* los sectores de la economía.

que determinan la tasa de ganancia r , como ya vimos. Los valores de los bienes se definen por la versión multisectorial de (18),

$$v' = v' A + m' = m' (I - A)^{-1} \quad (21)$$

Si x es cualquier vector de producción en la economía, de acuerdo con las ecuaciones (5) y (6) del sistema de Sraffa es conveniente aplicar la regla de normalización,

$$v' (I - A) x = m' (I - A)^{-1} (I - A) x = m' x = 1 \quad (22)$$

En forma análoga a los numeradores de las expresiones (16) y (17), las columnas de la matriz $[I - (A + bm')]$ expresan los requerimientos de insumos de las diversas industrias de la economía. Para obtener una expresión de la tasa de explotación, debemos poner estas ecuaciones en términos de valores (como lo hicimos al pasar de (17) a (19)) y agregar a través de las industrias. La definición de e se vuelve

$$e = \frac{v' [I - (A + bm')] x}{v' bm' x} = \frac{v' (I - A) x - v' bm' x}{v' bm' x} = \frac{1 - v' b}{v' b} \quad (23)$$

como antes. Adviértase que esta definición de la tasa de explotación es invariable respecto de cambios del vector de producción x , mientras se aplique la regla de normalización de la producción de Sraffa (22).

Pasando a la tasa de ganancia debemos encontrar una versión multisectorial de la ecuación (16). Los resultados de Sraffa sugieren que esto puede hacerse construyendo un vector de producción h en que intervenga cada bien en la misma proporción que en los medios de producción (incluyendo ahora los requerimientos de subsistencia de los trabajadores) necesarios para la producción de h :

$$h = (1 + r) (A + bm') h \quad (24)$$

El factor de proporcionalidad $(1 + r)$ que aparece en esta ecuación es el mismo que aparece en (20), ya que corresponde a la raíz dominante de Perron de la ecuación característica de la matriz $(A + bm')$. Los vectores característicos izquierdo y derecho correspondientes a esta raíz característica son justamente p' y h . De nuevo, conviene graduar las unidades de estos vectores de acuerdo con la regla dada en (22), es decir:

$$m' h = 1 \quad (25)$$

Tras premultiplicar por v' , (24) puede escribirse así:

$$r = \frac{v'[I - (A + bm')]h}{v'(A + bm')h} \quad (26)$$

Si en (23) remplazamos x por h en la primera expresión de e (como podemos hacerlo bajo la normalización (22)), las ecuaciones de e y r sólo difieren en el denominador, como en el modelo marxista del trigo. Si definimos la composición orgánica del capital del bien estándar marxista¹⁰ como $z = v'Ah/v'bm'h = v'Ah/v'b$, derivamos con facilidad de estas dos ecuaciones la misma relación entre r y e que encontramos en la economía del trigo,

$$r = \frac{e}{1 + z}. \quad (27)$$

De nuevo, la tasa de ganancia es menor que la tasa de explotación. Además, esto es cierto independientemente del vector real de producción x y el sistema de precios p : la adición del bien estándar marxista definido por (24) y (25) al sistema marxista usual integrado por las ecuaciones (20) (más una regla de normalización de los precios), (21), (22) y (23), basta para derivar (27). En este sistema marxista estandarizado, la verdadera composición orgánica del capital, $v'Ax/v'b$, diferirá por supuesto de la estándar,¹¹ pero esto carece de importancia; lo que importa es que podamos encontrar una cantidad estrictamente positiva, z (que sólo dependa de los parámetros tecnológicos A y m y de la canasta del consumo de subsistencia, b), para utilizarla en (27). No hay necesidad de considerar los precios ni la composición de la producción (verdadera) para mostrar que las ganancias presuponen la explotación en la economía capitalista.

¹⁰ Llamamos z a la composición orgánica del capital del bien estándar marxista porque h puede verse como el vector de las ponderaciones que aporta cada bien a la composición de la industria "media" mencionada por Marx en el volumen III de *El capital* (véase la nota 8).

¹¹ Si se añade a (22) la normalización de precios $p'(I - A)x = 1$, también se aplicará (27) cuando la explotación y la composición orgánica del capital se definan en términos de precios $e = (1 - p'b)/p'b$ y $z = p'Ax/p'b$. Sin embargo, no podemos utilizar este resultado para establecer el teorema marxista básico, porque el argumento supone implícitamente que las tasas de explotación en términos de precios se igualan en todas las industrias. No hay razón para que esto ocurra, a pesar de que las tasas de explotación en términos de valor se igualarán por la competencia de los trabajadores, como vimos en la nota 9. Ésta es la razón básica de que la contabilidad en términos de valor resulte tan importante en el análisis marxista, y se requiere para establecer (27).

6) CONCLUSIÓN

Tanto para Ricardo como para Marx era importante que las cuestiones de la distribución se mantuviesen separadas de la mecánica de la fijación de precios de los bienes. La belleza de la construcción de Sraffa consiste en que permite la derivación de fórmulas muy simples que ponen al descubierto las relaciones distributivas normalmente ocultas tras el velo de los precios. En el caso de Ricardo, en que los salarios se consideran como parte del excedente y no se imponen restricciones a la canasta de consumo de los trabajadores, obtenemos una relación técnica entre la tasa de ganancias y la tasa de salarios medida en términos del bien estándar (cuya construcción no implica los precios de los bienes): $r = R(1 - w)$. En el caso de Marx, en que los salarios se consideran como una canasta fija de bienes y se incluyen en el capital adelantado, tenemos una relación lineal entre la tasa de explotación y la tasa de ganancias, dada sólo la composición orgánica del capital del bien promedio (que, de nuevo, es independiente de los precios): $r = e/(z + 1)$.

Una vez dadas estas fronteras técnicas lineales, subsiste la cuestión de las fuerzas que determinen w (o r) en el sistema ricardiano, y de las fuerzas que fijen las b (cuya magnitud se encuentra en la base de la determinación de la tasa de explotación e) en el caso de Marx. Los factores monetarios, las condiciones de la oferta de mano de obra, las posesiones de riqueza, el carácter de la lucha de clases bajo distintos regímenes políticos, pueden desempeñar un papel histórico, pero la investigación de estas cuestiones importantes escapa a los límites de este ensayo y a la competencia de sus autores.

REFERENCIAS

- K. J. Arrow y F. H. Hahn, *General Competitive Analysis*, Holden-Day, San Francisco, 1971.
- G. R. Blakley y W. F. Gossling, "The Existence, Uniqueness and Stability of the Standard System", *Review of Economic Studies*, vol. 34, 1967, pp. 427-431.
- E. Burmeister, "On a Theorem of Sraffa", *Economica*, vol. 35, 1968, pp. 83-87.
- N. Georgescu-Roegen, *The Entropy Law and the Economics of Production*, Harvard, 1971.
- K. Marx, *Capital*, vol. 3, por Frederick Engels, International Publishers, Nueva York, 1967 (traducción de la primera edición alemana de 1894).
- A. Medio, "Profits and Surplus-Value: Appearance and Reality in Capitalist Production", *A Critique of Economic Theory*, J. G. Schwartz y E. K. Hunt, comps., Penguin, Middlesex, 1972.

- M. Morishima y F. Seton, "Aggregation in Leontief Matrices and the Labor Theory of Value", *Econometrica*, vol. 29, 1961, pp. 203-220.
- P. Newman, "Production of Commodities by Means of Commodities", *Revue Suisse d'Économie Politique et Statistique*, vol. 98, 1962, pp. 58-75.
- D. Ricardo, *The Principles of Political Economy and Taxation*, Irwin, Homewood, Ill., 1963.
- J. Robinson, "Prelude to A Critique of Economic Theory", *Oxford Economic Papers*, vol. 13, 1961, pp. 7-14.
- , "A Reconsideration of the Theory of Value", *Collected Economic Papers*, vol. III, Basil Blackwell, Oxford, 1965.
- P. Sraffa, *Production of Commodities by Means of Commodities*, Cambridge, 1960.